

דף עבודה — פרק 3: הזזת של הפרבולה

הזזה אנכית, הזזה אופקית וצורת הקודקוד

שם:

כיתה:

תאריך:

בפונקציה $y = ax^2 + c$ המספר c מזיז את הפרבולה למעלה או למטה, והקודקוד הוא $(0, c)$. בפונקציה $y = a(x - p)^2 + k$ הקודקוד הוא $(p, 0)$: הפרבולה זזה למקום שבו הסוגר מתאפס — מינוס בסוגר פירושו ימינה, ופלוס פירושו שמאלה. בצורת הקודקוד $y = a(x - p)^2 + k$ הקודקוד הוא (p, k) וציר הסימטריה הוא הישר $x = p$. המקדם a אחראי רק לכיוון הפתיחה ולרוחב, ואינו מזיז את הקודקוד. כשבונים טבלה — בוחרים ערכי x סימטריים סביב הקודקוד.

שאלה 1 — הזזה אנכית קל

רשמו את הקודקוד של כל פרבולה:

a. $y = x^2 + 5$ ← _____

b. $y = x^2 - 3$ ← _____

c. $y = x^2 - 10$ ← _____

שאלה 2 — הזזה אופקית קל

רשמו את הקודקוד של כל פרבולה. שימו לב לסימן שבסוגר:

a. $y = (x - 7)^2$ ← _____

b. $y = (x + 4)^2$ ← _____

c. $y = (x - 1)^2$ ← _____

שאלה 3 — טבלת ערכים קל

השלימו את טבלת הערכים של הפונקציה $y = x^2 + 2$:

x	2	1	0	-1	-2
y	_____	_____	_____	_____	_____

שאלה 4 — צורת הקודקוד קל

רשמו את הקודקוד של כל פרבולה:

$$\text{_____} \leftarrow y = (x - 2)^2 + 3 \text{ .a}$$

$$\text{_____} \leftarrow y = (x + 5)^2 - 1 \text{ .b}$$

שאלה 5 — מינימום או מקסימום קל

לכל פרבולה קבעו את כיוון הפתיחה ואת הערך המינימלי או המקסימלי שלה:

$$\text{_____} \leftarrow y = 4(x - 1)^2 + 2 \text{ .a}$$

$$\text{_____} \leftarrow y = -2(x + 3)^2 + 7 \text{ .b}$$

שאלה 6 — מינוס בסוגריים או מחוץ להם קל

לכל פונקציה רשמו את הקודקוד, ושימו לב היכן נמצא המספר:

$$\text{_____} \leftarrow y = x^2 - 6 \text{ .a}$$

$$\text{_____} \leftarrow y = (x - 6)^2 \text{ .b}$$

$$\text{_____} \leftarrow y = (x + 6)^2 \text{ .c}$$

שאלה 7 — טבלה סימטרית סביב הקודקוד בינוני

השלימו את טבלת הערכים של $y = (x - 3)^2$, וסמנו בעיגול את המשבצת שבה נמצא הקודקוד:

5	4	3	2	1	x
_____	_____	_____	_____	_____	y

שאלה 8 — מהקודקוד אל המשוואה בינוני

כתבו את משוואת הפרבולה בכל סעיף:

$$\text{_____} \leftarrow a = 1 \text{ ומקדם } (2, -5) \text{ קודקוד .a}$$

$$\text{_____} \leftarrow a = 2 \text{ ומקדם } (-3, 4) \text{ קודקוד .b}$$

שאלה 9 — ציר הסימטריה בינוני

רשמו את ציר הסימטריה של כל פרבולה:

$$\text{_____} \leftarrow y = (x - 8)^2 + 1 \text{ .a}$$

$$\text{_____} \leftarrow y = -3(x + 2)^2 - 6 \text{ .b}$$

שאלה 10 — חיתוך עם ציר ה-y בינוני

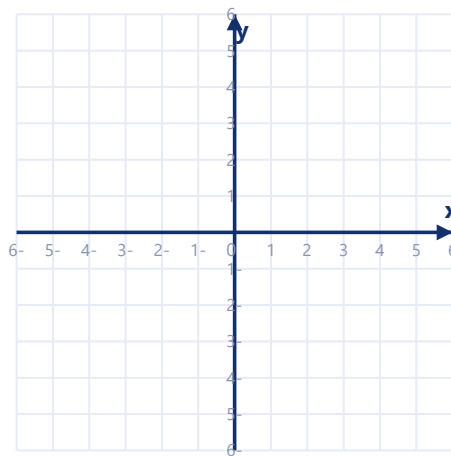
מצאו את נקודת החיתוך עם ציר ה-y של כל פרבולה (רמז: מציבים $x = 0$):

a. $y = (x - 4)^2 + 1 \leftarrow$ _____

b. $y = 2(x + 1)^2 - 3 \leftarrow$ _____

שאלה 11 — שלושה קודקודים על הצירים בינוני

מצאו את הקודקוד של כל אחת מהפרבולות $y = x^2 + 3$, $y = (x - 4)^2$ ו- $y = (x + 2)^2 - 3$, וסמנו את שלוש הנקודות במערכת הצירים.



שאלה 12 — מספר נקודות החיתוך עם ציר ה-x בינוני

בלי לפתור משוואה, קבעו לכל פרבולה כמה נקודות חיתוך יש לה עם ציר ה-x. נמקו לפי מיקום הקודקוד וכיוון הפתיחה:

a. $y = (x - 5)^2 + 2$

b. $y = 2(x + 1)^2 - 8$

c. $y = -(x - 3)^2 - 1$

d. $y = -3(x + 2)^2$

שאלה 13 — אתגר: חקירה קצרה מאתגר

נתונה הפונקציה $y = (x - 1)^2 - 9$.

a. מהו הקודקוד? _____

b. מהי נקודת החיתוך עם ציר ה-y? _____

c. מהן נקודות החיתוך עם ציר ה-x? _____

שאלה 14 – אתגר: שרשרת הזזות

מאתגר

תארו כיצד מתקבלת הפרבולה $y = (x + 6)^2 - 2$ מתוך הפרבולה הבסיסית $y = x^2$: כמה יחידות לכל כיוון, ומהו הקודקוד שהתקבל?

שאלה 15 – אתגר: מי צודק

מאתגר

דנה טוענת שהפרבולה $y = (x + 3)^2$ הוזזה שלוש יחידות ימינה, ואיתי טוען שהיא הוזזה שלוש יחידות שמאלה. הציבו $x = -3$ ו- $x = 3$, וקבעו מי צודק ומדוע.

שאלה 16 – אתגר: מציאת המקדם מקודקוד ונקודה

מאתגר

פרבולה שקודקודה $(2, 1)$ עוברת גם בנקודה $(4, 9)$. מצאו את המקדם a ורשמו את משוואת הפרבולה בצורת הקודקוד.

דף פתרונות למורה — פרק 3: הזזת של הפרבולה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $(0, 5)$ ב. $(0, -3)$ ג. $(0, -10)$

שאלה 2. א. $(7, 0)$ ב. $(-4, 0)$ ג. $(1, 0)$

שאלה 3. $6, 3, 2, 3, 6$ — כל ערך גדול ב-2 מהערך המתאים ב- $y = x^2$

שאלה 4. א. $(2, 3)$ ב. $(-5, -1)$

שאלה 5. א. פתוחה כלפי מעלה, ערך מינימלי 2 (בקודקוד $(1, 2)$) ב. פתוחה כלפי מטה, ערך מקסימלי 7 (בקודקוד $(-3, 7)$)

שאלה 6. א. $(0, -6)$ — הזזה של 6 יחידות למטה ב. $(6, 0)$ — הסוגר מתאפס ב- $x = 6$, כלומר הזזה ימינה ג. $(-6, 0)$ — הסוגר מתאפס ב- $x = -6$, כלומר הזזה שמאלה

שאלה 7. $4, 1, 0, 1, 4$ — הקודקוד הוא המשבצת $x = 3$ שבה $y = 0$

שאלה 8. א. $y = (x - 2)^2 - 5$ ב. $y = 2(x + 3)^2 + 4$

שאלה 9. א. הישר $x = 8$ ב. הישר $x = -2$

שאלה 10. א. $17 = (0 - 4)^2 + 1$, הנקודה $(0, 17)$ ב. $-1 = 2 \cdot (0 + 1)^2 - 3$, הנקודה $(0, -1)$

שאלה 11. הקודקודים: $(0, 3)$, $(4, 0)$ ו- $(-2, -3)$

שאלה 12. א. אין חיתוך — הקודקוד $(5, 2)$ מעל הציר והפרבולה פתוחה כלפי מעלה ב. שתי נקודות — הקודקוד $(-1, -8)$ מתחת לציר והפרבולה פתוחה כלפי מעלה ג. אין חיתוך — הקודקוד $(3, -1)$ מתחת לציר והפרבולה פתוחה כלפי מטה ד. נקודת נגיעה אחת — הקודקוד $(-2, 0)$ נמצא על הציר עצמו

שאלה 13. א. $(1, -9)$ ב. $-8 = (0 - 1)^2 - 9$, הנקודה $(0, -8)$ ג. פותרים $(x - 1)^2 = 9$: $x = 4$ או $x = -2$, הנקודות $(4, 0)$ ו- $(-2, 0)$

שאלה 14. הפרבולה הבסיסית הוזזה 6 יחידות שמאלה (כי הסוגר מתאפס ב- $x = -6$) ועוד 2 יחידות למטה. הקודקוד שהתקבל: $(-6, -2)$

שאלה 15. איתי צודק. הצבה: $0 = (-3 + 3)^2$ — זה הערך הקטן ביותר, ולכן הקודקוד הוא $(-3, 0)$; לעומת זאת $36 = (3 + 3)^2$ — ערך גדול, ולכן שם בוודאי אין קודקוד. הפרבולה הוזזה שמאלה

שאלה 16. מציבים בצורת הקודקוד $y = a(x - 2)^2 + 1$ את הנקודה: $9 = a(4 - 2)^2 + 1 = 4a + 1$, ולכן $4a = 8$ ו-
 $a = 2$. המשוואה: $y = 2(x - 2)^2 + 1$